

가상 애완동물 (Flobzy)

웹캠으로 진짜 음식을 보여주면 알아보는 나만의 인공지능 반려동물 (엔트리)

화면 속 털복숭이 친구 “flobzy”는 배고픔·목마름·슬픔 상태를 가진 살아있는 것처럼 행동합니다. 시간이 지나면 점점 배고파하고, 목말라하고, 슬퍼합니다.

P 키를 누르고 웹캠에 실제 음식, 물, 또는 사랑을 표현하는 몸짓을 보여주면, 인공지능이 사진 속 물건(행동)을 알아보고 flobzy의 필요를 채워줍니다.

프로젝트 개요

제작 도구

엔트리(Entry) — <https://playentry.org>

사용 기술

엔트리 인공지능 블록 - 사물(이미지) 인식으로 먹이/음료/애정표현 구분

오브젝트 수

2개 (flobzy, webcam)

핵심 개념

시간에 따라 변하는 상태 변수 / 이미지 인식 결과에 따라 분기하기 / 여러 나만의 블록 조합

이 워크시트는 실제로 제작된 엔트리 프로젝트 파일(가상애완동물.ent)의 내부 구조(오브젝트, 변수, 나만의 블록)를 그대로 분석하여 정리한 설명 자료입니다.

※ 이 프로젝트는 나만의 블록을 13개 사용하는 큰 프로젝트입니다. 이 워크시트에서는 핵심 흐름(상태 변화, 사진 인식)을 중심으로 설명합니다.

오브젝트 살펴보기

이 프로젝트에는 오브젝트가 2개 있습니다.



flobzy (보통 상태)

기분이 좋을 때의 기본 모습



flobzy (배고픈 상태)

배고픔 수치가 높아지면 바뀌는 모습

flobzy는 이 밖에도 화남·혼란스러움·죽음·물마시기·먹기·사랑해주기·슬픔·생각하기·깜빡이기 등 총 11개의 모양을 가지고 있어서, 상태와 행동에 따라 다양하게 표정을 바꿉니다.

그 밖에 오브젝트: “webcam”(사진을 찍고 인공지능으로 인식하는 역할)

주요 변수: 배고픔, 목마름, 슬픔(3가지 필요 수치), 상태(보통/배고픔/화남/슬픔/죽음), 행동(기다림/생각하기/먹기/물마시기/사랑해주기/혼란스러움)

순서대로 따라 만들기

1. 엔트리(playentry.org)에 접속해서 새 작품을 만들고, flobzy 오브젝트(여러 표정 모양 포함)와 webcam 오브젝트를 추가합니다.

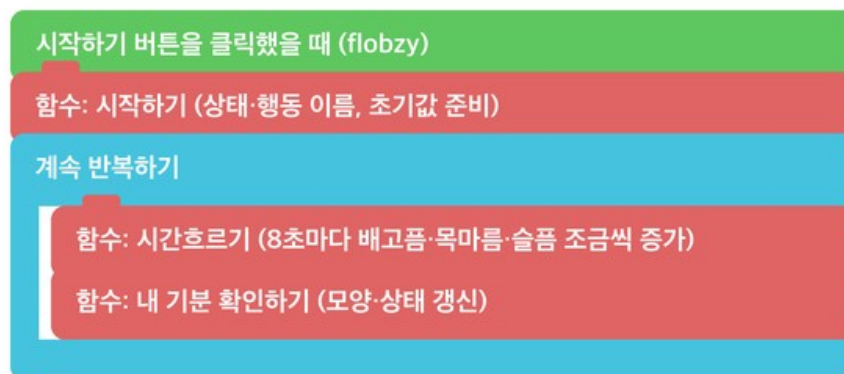
2. 블록 팔레트의 “인공지능” 카테고리에서 “인공지능 블록 불러오기”를 눌러 “사물 인식(이미지 분류)” 확장 블록을 추가합니다. 먹이/물/사랑 표현 사진으로 미리 학습된 모델을 사용합니다.
3. 배고픔, 목마름, 슬픔 변수를 0으로 준비하고, 상태·행동 이름표(문자열)들을 “자료” 카테고리에서 만듭니다.
4. 시작하면 계속 반복하며 “일정 시간(8초)마다 배고픔·목마름·슬픔이 조금씩 늘어나는” 함수를 실행해서, 시간이 지날수록 필요가 커지도록 만듭니다.
5. 각 수치에 따라 flobzy의 “상태”(보통/배고픔/화남/슬픔/죽음)를 판단해서 모양과 표정을 바꾸는 함수를 만듭니다.
6. P 키를 누르면 웹캠 화면을 잠깐 보여준 뒤 3초 후 사진을 찍고, 그 사진을 인공지능으로 분류하는 코드를 작성합니다.
7. 분류 결과가 “먹기”면 배고픔을, “물마시기”면 목마름을, “사랑”이면 슬픔을 각각 10씩 줄이는 “만약 ~아니면” 코드를 작성합니다.
8. 시작하기 버튼을 눌러 실제로 음식이나 물병, 하트 모양 등을 웹캠에 보여주며 flobzy를 돌봐 줍니다.

코드 살펴보기 (실제 프로젝트 블록)

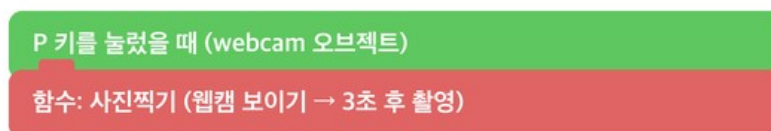
아래는 가상애완동물.ent 파일 안에 들어있는 핵심 코드 흐름을 재현한 것입니다.

※ 색상은 실제 엔트리 편집기의 블록 카테고리를 참고해 스타일화하여 그린 것입니다.

▶ 시작 및 시간 흐름 (flobzy 오브젝트)



▶ P 키로 사진 찍기 (webcam 오브젝트)



▶ 나만의 블록 “사진 인식하기”

함수 정의: 사진 인식하기

만약 <사진이 '먹기'로 분류됨> 이라면

함수: 먹기 (배고픔 10 감소)

아니면 만약 <사진이 '물마시기'로 분류됨> 이라면

함수: 물마시기 (목마름 10 감소)

아니면 만약 <사진이 '사랑'으로 분류됨> 이라면

함수: 사랑해주기 (슬픔 10 감소)

아니면 함수: 혼란스럽다 ('무슨 말인지 모르겠어요')

이벤트 블록

흐름 블록

함수(나만의 블록)

지금까지 무엇을 했나요?

여러분은 “시간이 지나면 상태가 나빠지고, 인공지능이 알아본 행동으로 상태를 회복시키는” 살아있는 캐릭터를 만들었습니다. 이는 다마고치 같은 디지털 반려동물 게임의 기본 원리와 같습니다.

여기서 인공지능(이미지 인식)이 하는 일은 딱 하나, “사진 속에 있는 것이 음식인지, 물인지, 사랑 표현인지” 구분하는 것뿐입니다. 그 결과를 가지고 “배고픔을 줄인다”처럼 반응하는 규칙은 여러분이 직접 코드로 만든 것입니다.

더 알아보기: 왜 여러 개의 “상태”와 “행동” 변수를 나눠서 관리 할까요?

이 프로젝트는 “상태”(지금 기분이 어떤지)와 “행동”(지금 무엇을 하고 있는지)을 서로 다른 변수로 관리합니다. 이렇게 나누면 “배고픈 상태에서 먹는 중”처럼 여러 정보를 동시에 표현할 수 있어서, 코드가 더 이해하기 쉬워집니다.

이런 방식을 “상태 기계(state machine)”라고 부르며, 게임 캐릭터의 행동을 관리할 때 자주 사용하는 프로그래밍 기법입니다.

이 기술은 어디에 사용될까요?

- 실제 반려동물 급식기가 카메라로 사료 그릇이 비었는지 확인하는 기능
- 건강 관리 앱이 사진으로 음식을 인식해서 칼로리를 자동으로 기록하는 기능
- 스마트 냉장고가 내부 사진으로 어떤 재료가 있는지 인식하는 기능
- 교육용 로봇이 아이가 보여주는 사물을 인식해서 이름을 알려주는 기능

아이디어 더하기

프로젝트를 완성했다면, 아래 아이디어 중 하나를 골라 직접 확장해 보세요.

행동 늘리기 - '놀아주기', '재우기' 같은 새로운 행동을 추가하고, 그에 맞는 사진 인식 클래스와 모양을 추가해 보세요.

점수/생존일 기록하기 - flobzy를 며칠 동안 잘 돌봤는지 세는 변수를 추가해 보세요.

소리 반응 추가하기 - flobzy가 배고플 때 소리를 내거나, 사랑받을 때 행복한 소리가 나도록 만들어 보세요.

난이도 조절하기 - 시간흐르기 함수의 대기 시간(8초)이나 증가량을 바꿔서 더 자주 돌봐줘야 하는 버전을 만들어 보세요.